Caja Negra de Obra

Inteligencia artificial sobre el cuaderno de obra digital para auditar consultas y anticipar atrasos en obras públicas de Arequipa

Ower Frank López y equipo · Gestión de Sistemas y Tecnologías de Información · UNSA · noviembre 2026

El problema en una frase

Las señales de que una obra se está trabando quedan escritas en el cuaderno de obra, pero se leen tarde: cuando el atraso ya ocurrió.

Cuando un avión cae, se lee su caja negra para saber qué pasó. En una obra pública, la caja negra es el cuaderno de obra: ahí el residente y el supervisor anotan todo, todos los días. Nosotros la leemos mientras la obra está viva, para evitar el accidente.

La evidencia: el problema existe y se puede medir

126

obras paralizadas en Arequipa: S/ 8 383 millones, 3.er departamento por costo

104 299

asientos en 629 cuadernos de Arequipa: unos 166 por obra

37 %

de las 6 472 consultas del residente tiene respuesta en el cuaderno

19 %

de las respuestas llegó fuera del plazo legal

Fuentes: Contraloría, Informe N.° 001-2026-CG/SESNC (corte 31-03-2026), Tabla 3; causas declaradas: incumplimiento de contrato 27,6 %, falta de liquidez 24,2 %, expediente técnico 9,1 %. El resto es cálculo propio sobre los datos abiertos del OECE, junio 2024 a agosto 2026.

Nadie puede leer cientos de asientos por obra cada mes. Y los datos abiertos no dicen qué respuesta corresponde a qué consulta: por eso hoy nadie sabe cuánto se demoran.

¿Por qué pasa? Árbol de problemas



Qué existe y qué falta

Lo que ya existe

INFOBRAS y el seguimiento del MEF: fotos del estado de cada obra.

Estudios de causas con encuestas, expertos o revisión manual.

Modelos de aprendizaje automático con datos estructurados (monto, plazo, avance declarado).

Analítica de riesgo en contrataciones (Funes, Alice).

Lo que falta (nuestra brecha)

Leer el cuaderno de obra, el texto de la ejecución diaria.

Saber qué respuesta contesta qué consulta: el enlace oficial no se puede usar.

Medir si se cumple el plazo legal y quién lo incumple.

Avisar antes, con la prueba escrita a la vista.

Objetivo e hipótesis

Desarrollar y evaluar un sistema con IA que lea el cuaderno de obra digital de Arequipa para medir el cumplimiento de los plazos de respuesta a consultas y anticipar con 60 días el atraso legal.

H1 · Emparejador

La IA elige la consulta que se responde mejor que la regla «la más reciente».

H2 · Predictor

El sistema ordena las obras por riesgo mejor que el azar y que una regla simple.

H3 · Más que el cuaderno

Sumar consultas, plazo y avance, contrato, dinero, historial y calendario mejora la predicción frente al modelo solo con el cuaderno.

La solución: tres preguntas por obra

¿Se va a atrasar?

Probabilidad de caer en atraso legal en 60 días, con su nivel (alto, medio, bajo) y las razones en palabras simples.

¿Quién la está trabando?

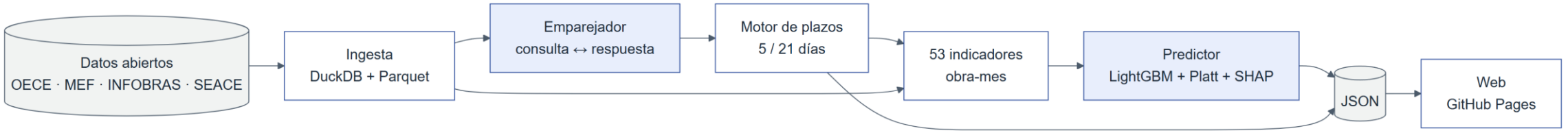
Cada consulta del residente: a tiempo, tarde o sin respuesta en el cuaderno, y quién debía responder según la ley.

¿Qué está pasando?

Actividad del cuaderno por mes y los hechos formales: suspensiones, ampliaciones, adicionales, riesgos.

Prueba escrita: cada afirmación muestra el asiento original del cuaderno (texto anonimizado).

Arquitectura: cinco capas, costo cero



Fuente: datos abiertos del OECE (cuaderno), MEF (SIAF, Banco de Inversiones), INFOBRAS y SEACE.
Ingesta: Python, DuckDB y Parquet.
Inteligencia: emparejador (IA), motor de plazos (reglas legales), 53 indicadores con corte temporal y predictor explicable (IA).
Publicación: archivos JSON pequeños.
Presentación: sitio web estático en GitHub Pages.

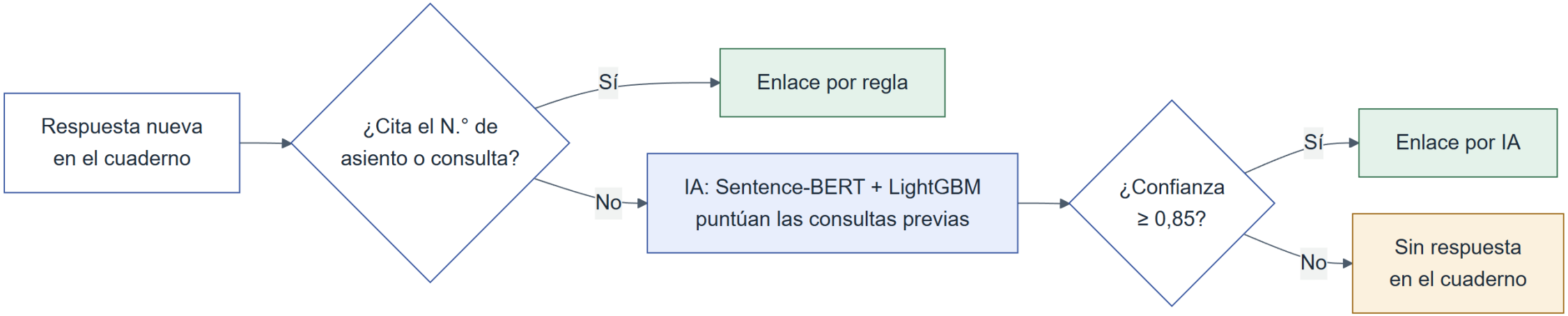
Sin servidor ni base de datos en línea: menos costo y casi ninguna superficie de ataque.

Los datos: de dónde salen y cómo se verifican

Qué	Arequipa	Perú	Cómo se verifica
Cuadernos con asientos	629	16 404	Archivos oficiales del OECE con huella SHA-256
Asientos (jun-2024 a ago-2026)	104 299	2 732 592	Scripts públicos, mismo resultado al reejecutar
Consultas del residente	6 472	108 165	Tipo oficial del asiento y rol del autor
Respuestas a consultas	3 955	74 042	97 % de los números citados existen en el cuaderno
Plazos legales	5 y 21 días	5 y 21 días	Texto del RLCE (art. 193) y del RLGCP (art. 190)
Indicadores externos	Plazo, monto, SIAF	Plazo, monto, SIAF	INFOBRAS (datos fijos), SEACE, MEF; solo fechas ≤ corte

¿Por qué el cuaderno y no INFOBRAS? INFOBRAS es una foto sin historia; el cuaderno es oficial, fechado, diario, obligatorio y abierto.

Componente IA 1: unir cada respuesta con su consulta



Primero reglas: si la respuesta cita «asiento N.° 157» o «consulta N.° 14», el enlace es directo.

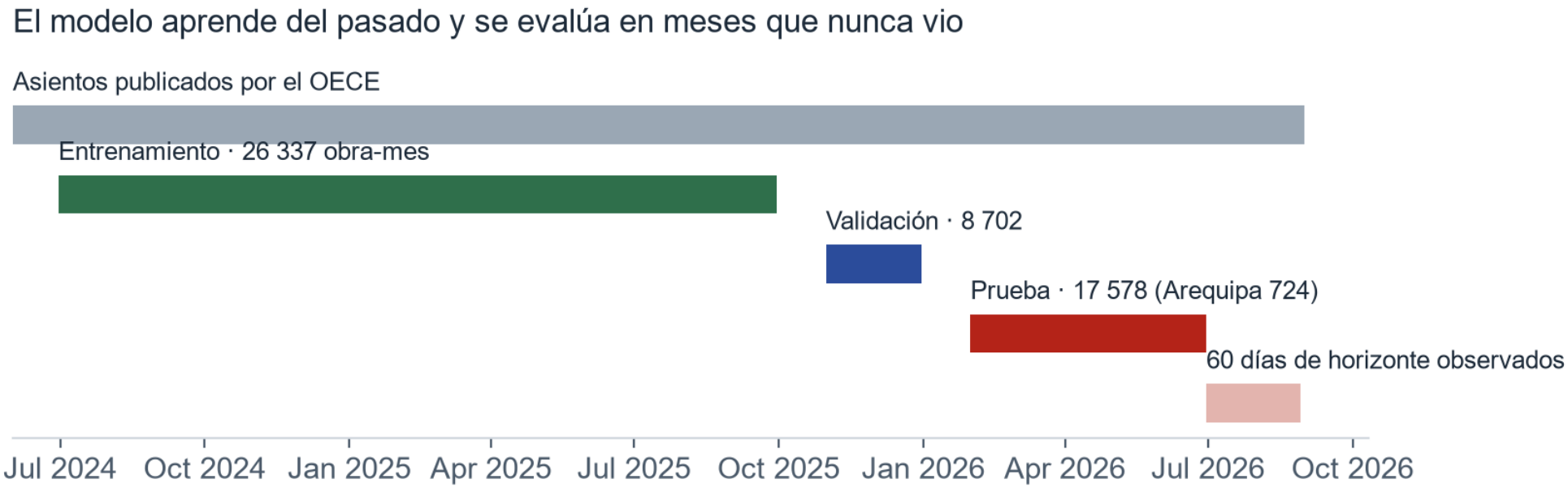
Si no cita nada, IA: Sentence-BERT compara el significado de los textos y LightGBM elige la consulta más probable, solo si la confianza es alta.

Componente 2: el motor de plazos aplica la ley



5 días calendario si responde el supervisor (RLCE 193.3); 21 si interviene la entidad y el proyectista (4+2+10+5 en el RLCE; 5+1+10+5 en el RLGCP). Si no hay respuesta en el cuaderno, se dice exactamente eso: «sin respuesta en el cuaderno».

Cómo lo probamos: sin ver el futuro



Predictor: aprende hasta septiembre de 2025, se ajusta con octubre a diciembre y se prueba una sola vez de enero a junio de 2026.

Emparejador: se borra el número citado en las respuestas y el sistema debe adivinar la consulta; aprende del país y se prueba en Arequipa.

Las métricas y por qué esas

Métrica	Pregunta que responde	Fórmula	Por qué
PR-AUC (principal)	¿Pone primero a las obras que sí se atrasan?	$\mathrm{AP} = \Sigma_n\,(\mathrm{R_n} - \mathrm{R_{n-1}}) \cdot \mathrm{P_n}$	El atraso es raro (7,0 %); la exactitud engaña
Precisión@20 %	Si reviso 1 de cada 5 obras, ¿cuántas tenían el problema?	$\mathrm{TP_{20}} \,/\, \mathrm{N_{20}}$	Es la capacidad real de revisión
Exhaustividad@20 %	¿Qué parte de los atrasos encuentro?	$\mathrm{TP_{20}} \,/\, \mathrm{TP}$	Mide cuánto problema se cubre
Lift@20 %	¿Cuántas veces mejor que revisar al azar?	$\mathrm{Precisión@20} \,/\, \pi$	Se explica en una frase
Brier (calibración)	Si dice 10 %, ¿pasa un 10 %?	$(1/\mathrm{N})\,\Sigma\,(\mathrm{p_i} - \mathrm{y_i})^2$	Para poder creer la probabilidad
Anticipación	¿Con cuántos días de ventaja avisa?	$\mathrm{f_atraso} - \mathrm{primera\ alerta\ ALTA}$	Es el propósito de una alerta
IC 95 % y valor p	¿Es real la diferencia o es suerte?	$\mathrm{bootstrap\ por\ obra,\ 1\,000\ veces}$	Los meses de una obra no son independientes

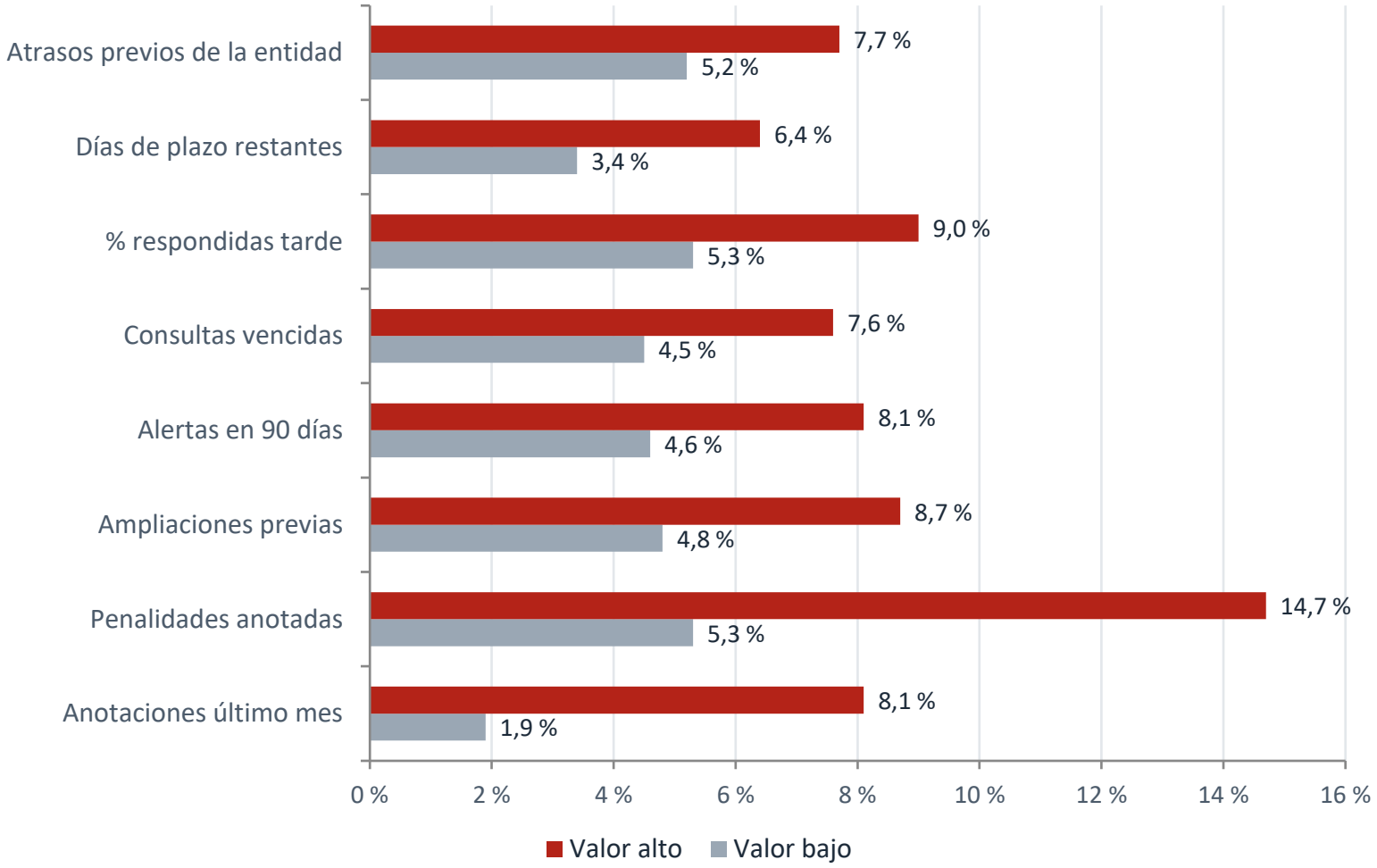
No usamos la exactitud: diciendo siempre «no se atrasa» se acertaría 93,0 % y no serviría para nada.

Qué mide de cada obra: 53 indicadores en 8 grupos

Grupo	Ejemplos	Fuente	Peso	Aporte*
Actividad del cuaderno	asientos 30/90 días, días sin anotar, % del supervisor, ritmo	Cuaderno	23,1 %	+0,0073
Contrato y entidad	monto contratado y viable, consorcio, nivel, sector	SEACE, MEF	17,7 %	+0,0051
Plazo y avance físico	plazo consumido vs. avance físico, días restantes	INFOBRAS + texto	16,6 %	+0,0022
Señales formales del cuaderno	ampliaciones previas, suspensiones, penalidades, órdenes	Cuaderno	13,3 %	+0,0110
Consultas y plazos legales	vencidas, en plazo, respondidas tarde, persistencia	Cuaderno + IA	10,5 %	+0,0029
Ejecución financiera	devengado SIAF / viable, meses sin pago	MEF SIAF	9,8 %	+0,0028
Historial de entidad y contratista	atrasos previos de entidad y contratista	Cuadernos previos	6,6 %	+0,0031
Calendario y clima	temporada de lluvias, cierre fiscal, mes	Fecha	2,4 %	+0,0018

Peso: % de la ganancia de los árboles. *Aporte: cuánto cae la PR-AUC de validación al quitar el grupo (todos ayudan). Regla de oro: cada indicador del mes T usa solo datos con fecha ≤ T.

Patrones: qué acompaña al atraso en los datos

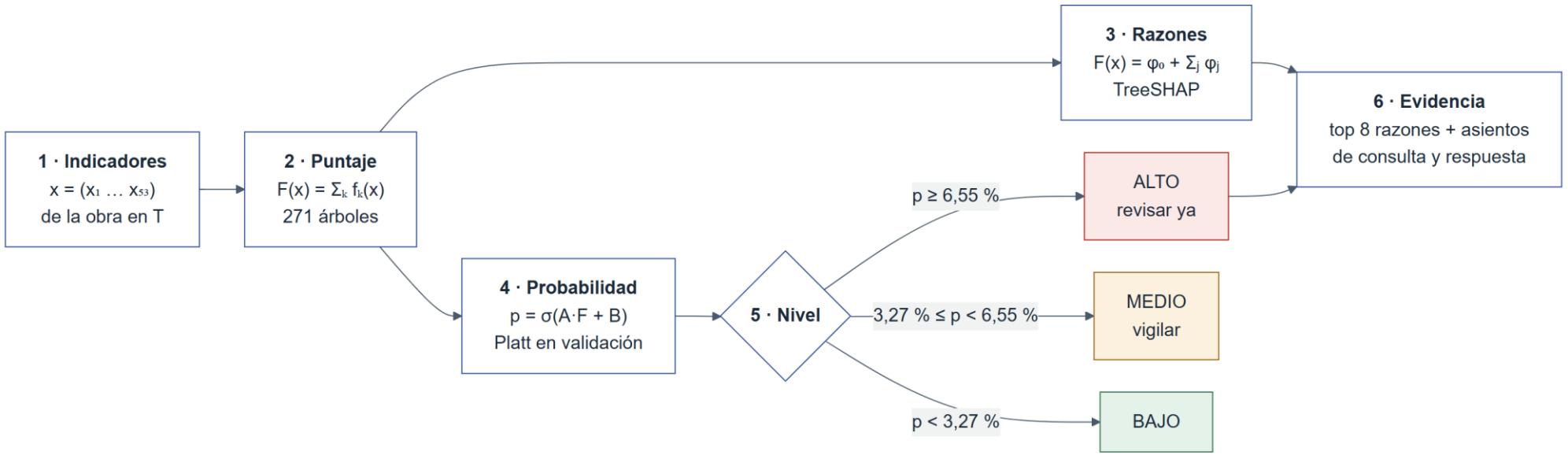


Tasa de atraso a 60 días
cuando el indicador es bajo (≤ p25) o alto (> p75). Entrenamiento y validación, 35 039 obras-mes; base 5,6 %.

Penalidades: 2,8× más riesgo.
Consultas vencidas: 1,7×.
Obra activa: 4,3×.

Son asociaciones, no causas: el modelo combina todo.

Cómo predice: de los indicadores a la probabilidad



Puntaje

$$F(x) = \Sigma_k f_k(x),\ K = 271$$

Suma de árboles LightGBM sobre 53 indicadores; parada temprana en validación.

Probabilidad

$$p = 1 / (1 + e\text{^}-(A \cdot F + B))$$

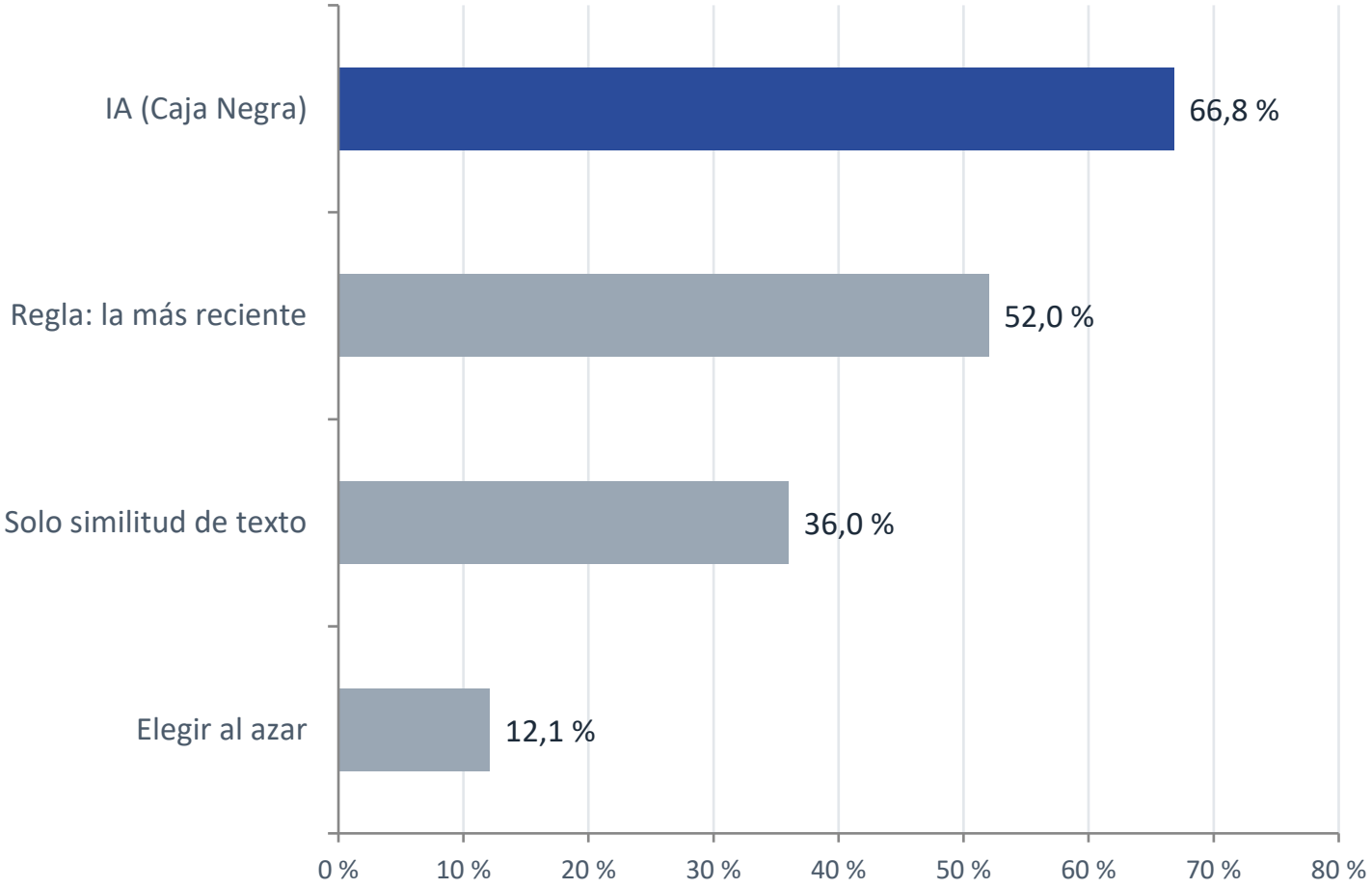
Platt: A = 1,123, B = 0,107. ALTO si p ≥ 6,55 %.

Razones

$$F(x) = \varphi_0 + \Sigma_j \varphi_j$$

TreeSHAP reparte el puntaje: $\phi_j > 0$ sube el riesgo, $\phi_j < 0$ lo baja.

Resultado 1: la IA acierta la consulta en 66,8 %



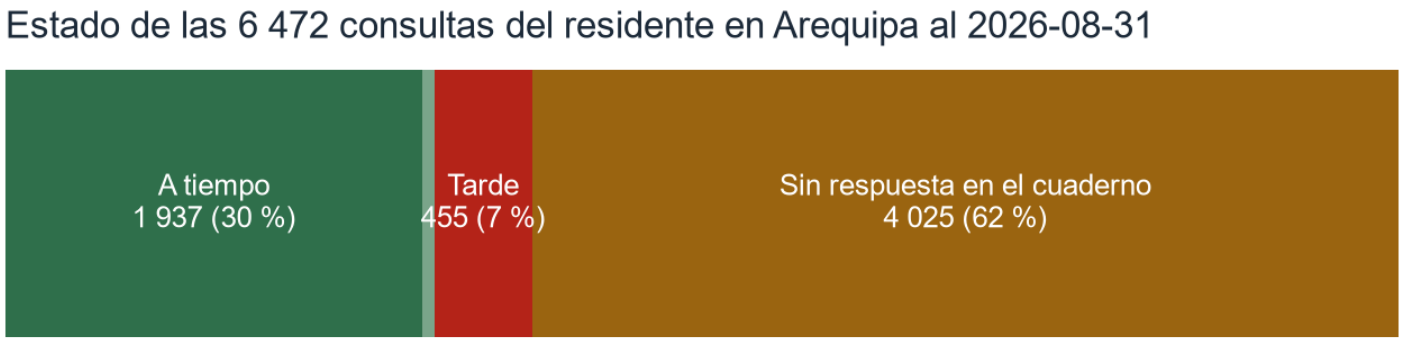
1 272 respuestas de Arequipa con el número citado borrado.

IC 95 %: 62,6 % a 71,3 %.

Con umbral de confianza: 91,3 % de precisión.

El significado solo no basta: muchas consultas de una obra tratan lo mismo. Funciona cuando se combina con el contexto.

Resultado 2: 62 % de las consultas no tiene respuesta en el cuaderno



3 días

mediana de respuesta cuando sí hay respuesta

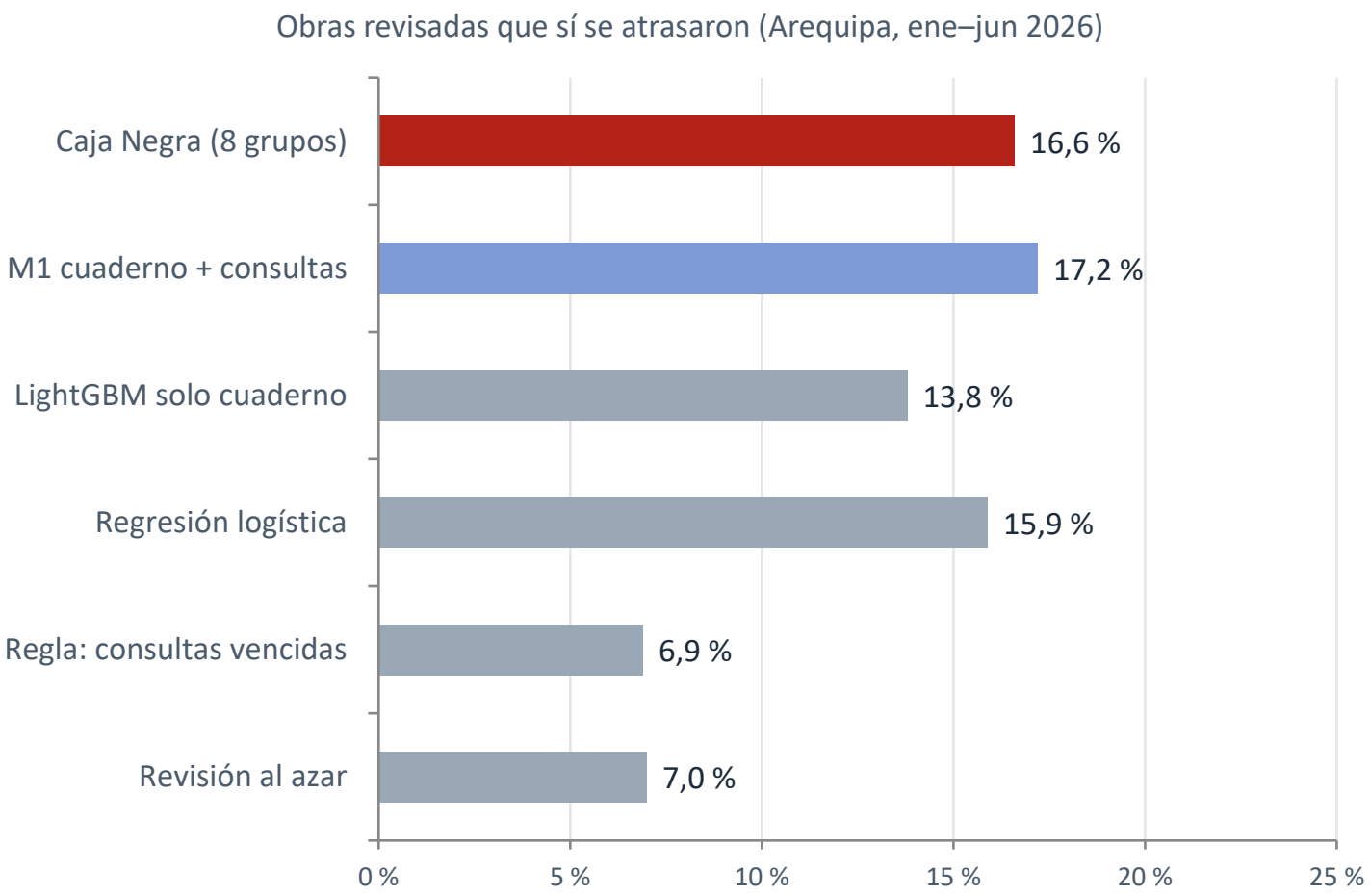
20 días

o más tarda el 10 % más lento

19,0 %

de las respuestas llegó fuera del plazo legal

Resultado 3: el 20 % marcado concentra casi la mitad de los atrasos



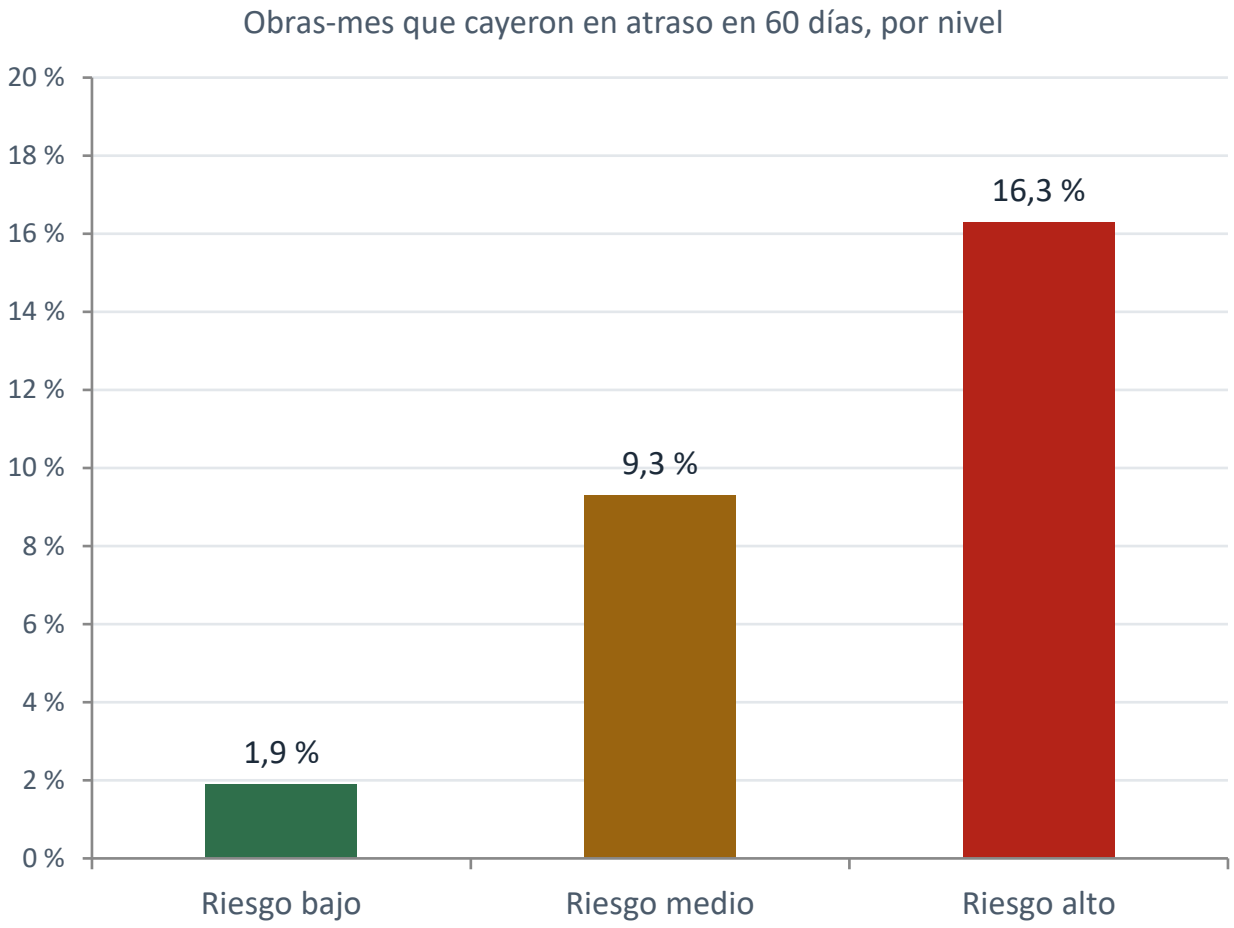
2,3 veces

más eficaz que revisar al azar con el mismo esfuerzo

0,147

PR-AUC nacional (base 4,2 %): supera a la regla, la logística y al modelo solo cuaderno ($p \leq 0{,}015$)

Los niveles separan el riesgo y el aviso llega 37 días antes



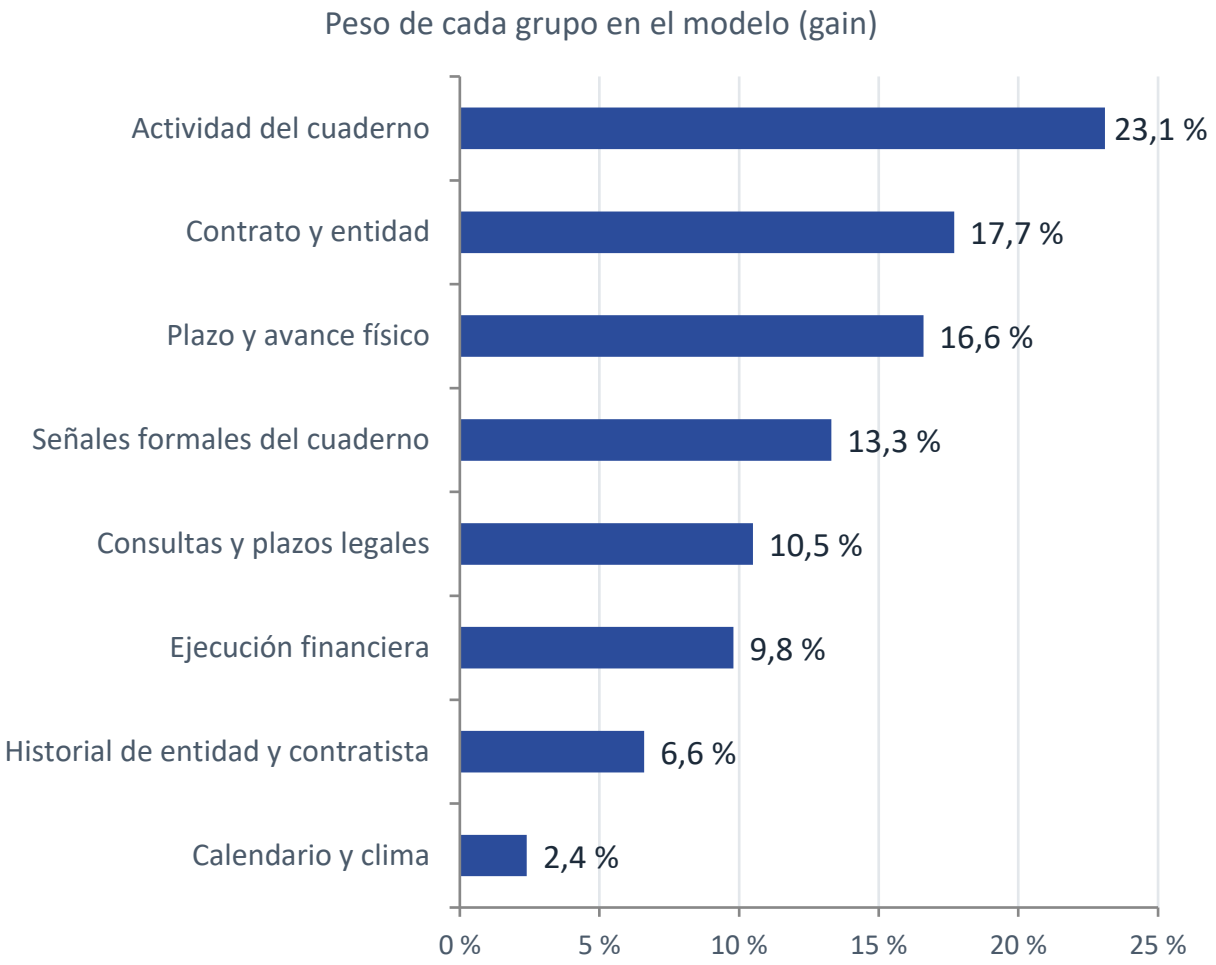
65 %

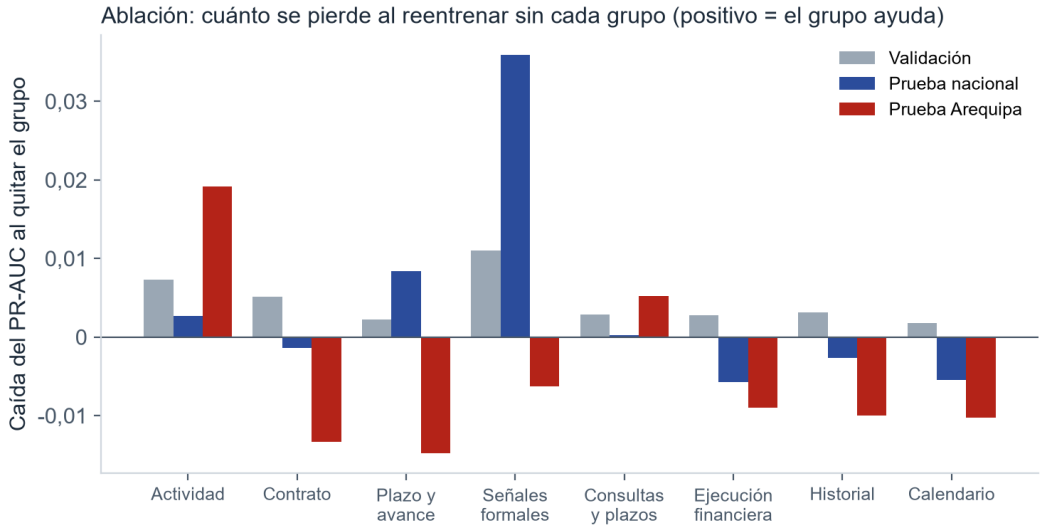
de las obras que se atrasaron tuvo antes una alerta alta (22 de 34)

37 días

de anticipación (mediana): tiempo para destrabar la consulta

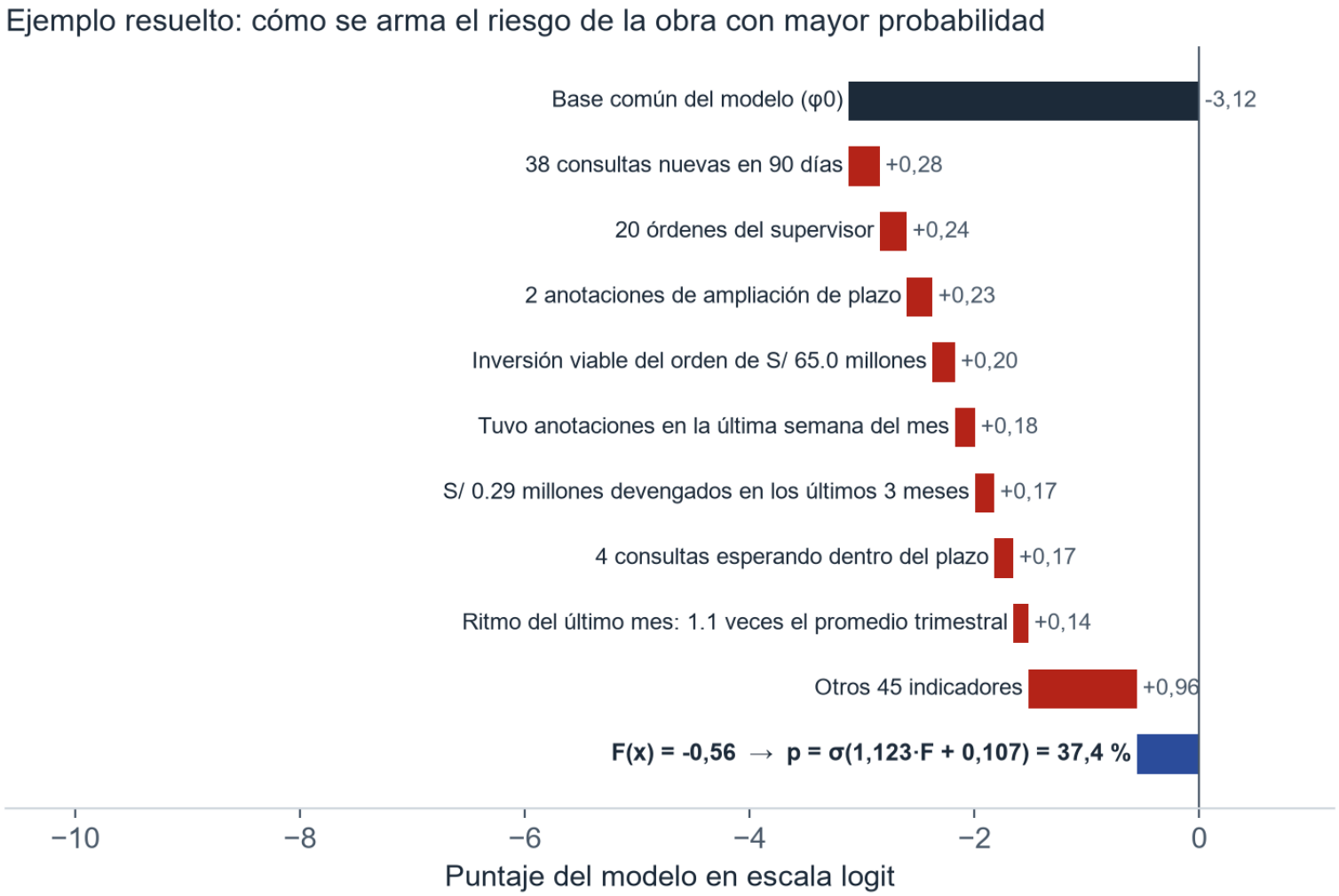
Qué pesa en la predicción y qué aporta cada grupo





Ablación: en validación todos los grupos ayudan; en el país lo que más aporta son las señales formales (+0,036) y el plazo frente al avance (+0,008). En Arequipa ayudan la actividad y las consultas; lo demás está dentro del ruido.

Ejemplo resuelto: por qué esta obra tiene 37,4 % de riesgo



EJECUCION DE LA OBRA DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMP…
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS · SOCABAYA

Base ϕ_0 = -3,12; las razones suman y dan F(x). Platt lo convierte en p = 37,4 %: nivel ALTO, 5,3 veces la tasa base.

Lo que más empuja: 38 consultas nuevas en 90 días; 20 órdenes del supervisor; 2 anotaciones de ampliación de plazo.

El prototipo: simple, rápido y con la prueba a la vista





139 obras en ejecución · 26 de riesgo alto · Panorama, ficha con razones y evolución, y «Cómo predice» con fórmulas · sin datos personales · owerlopez.github.io/caja-negra-obras

Lo que no hace y sus límites (lo decimos nosotros)

No hace

No acusa ni sanciona: da una prioridad de revisión.

No reemplaza al supervisor ni al control.

No ve las respuestas enviadas por carta.

Límites

Predice el atraso legal (menor al 80 %), no la paralización.

Solo obras por contrata con cuaderno digital, desde jun-2024.

Pocos casos en Arequipa: allí la ventaja sobre modelos simples no es concluyente.

Avance físico y monto con poca cobertura; falta la prueba con usuarios (SUS).

Conclusiones

1. Se puede reconstruir con IA el enlace consulta–respuesta que los datos oficiales no publican: 66,8 % de acierto.
2. Las respuestas son poco trazables: solo 37 % aparece en el cuaderno y 19 % de las registradas llega tarde.
3. Leer el cuaderno y cruzarlo con plazo, dinero e historial anticipa el atraso: PR-AUC nacional 0,147 (base 4,2 %), 2,3 veces el azar en Arequipa y 37 días de aviso.
4. Cada alerta es explicable: fórmulas públicas, 53 indicadores catalogados y el asiento como prueba.
5. Todo con datos abiertos, costo cero y un prototipo desplegado.